MODUL TEKNIS PEMBUATAN SMART WEB BOOKING ENGINE (WEB + N8N SYNC)

Nama Brand: VIYOND (Vision & Beyond)
Standar Arsitektur: Master Template Web (90% Plug-and-Play) + Headless n8n Backend
Target Sistem: Industri Rental Kendaraan, Vila, & Tour Travel di Bali
Komponen Utama: Frontend Web (Next.js / Astro + Tailwind CSS) + Cloud Hosting Gratis (Vercel / Cloudflare Pages) + Backend Orkestrasi (n8n) + Master Database (Google Sheets / Supabase) + OpenAI Vision OCR + Payment Gateway (Xendit/Midtrans) + Telegram Bot Internal & WhatsApp API

CHECKLIST KARTU PROYEK NOTION: SMART WEB BOOKING ENGINE

A. Desain UI/UX & Aset Konten (Porsi Dede - Bidang Kreatif)

- Rancang wireframe *Mobile-First* 1 halaman (*Single-Page Application*) yang memuat 3 langkah pemesanan (*Step-by-Step Booking Wizard*).
- Siapkan foto unit motor resolusi tinggi dengan latar belakang bersih (format `.webp` agar ringan) untuk 5 kategori utama (`NMAX`, `PCX`, `Scoopy`, `Vario`, `Fazzio`).
- Tulis *copywriting* dwibahasa (Inggris & Indonesia) untuk bagian Hero, Keunggulan Layanan (*Trust Badges*), Syarat Ketentuan Sewa, dan FAQ.
- Rancang tampilan status validasi unggah 4 dokumen KYC (indikator *Loading OCR*, tampilan *Sukses*, dan pesan *Error* jika foto buram).

B. Pengembangan Frontend & Integrasi API n8n (Porsi Beny - Bidang IT)

- Inisialisasi repositori *Master Template Web* (Next.js / Astro + Tailwind CSS) dan hubungkan ke akun Vercel / Cloudflare Pages.
- Buat variabel konfigurasi terpusat (`config/client.json` atau `siteConfig.ts`) agar penggantian nama brand, warna, logo, dan Endpoint Webhook n8n untuk klien baru selesai dalam 15 menit.
- Bangun **Endpoint Webhook 1 (GET) di n8n:** Menarik data ketersediaan unit berstatus `READY` dari tab `INVENTARIS_MOTOR` dan tarif dari tab `ZONA_ONGKIR`.
- Bangun fungsi *Live Price & Zone Calculator* di Frontend (otomatis menghitung tarif Harian/Mingguan/Bulanan + Ongkir Zona Area).
- Bangun komponen *Enhanced KYC File Uploader* (kompresi gambar otomatis di sisi *browser* sebelum dikirim ke n8n agar hemat *bandwidth* dan cepat).

- Bangun **Endpoint Webhook 2 (POST) di n8n:** Menerima data pesanan + 4 gambar KYC dari Web, menjalankan validasi *OpenAI Vision OCR*, mencatat ke tab `DATA_PESANAN_KYC`, dan mengembalikan tautan pembayaran / konfirmasi COD ke layar Web.

TAHAP 1: ARSITEKTUR SISTEM & TECH STACK (PRINSIP "ZERO SERVER COST")

Agar **VIYOND** mendapatkan margin laba bersih di atas **85%** pada setiap penjualan paket Website, sistem dirancang dengan arsitektur **Jamstack / Headless** yang menumpang pada infrastruktur n8n dan database yang sudah ada:

- **Frontend Layer (Antarmuka Pelanggan):**
  - **Framework:** Next.js (React) atau Astro dengan **Tailwind CSS** dan komponen UI *Shadcn/UI*.
  - **Hosting: Vercel** atau **Cloudflare Pages** (100% Gratis biaya bulanan, dilengkapi SSL otomatis dan CDN global super cepat).
  - **Optimasi Gambar Sisi Klien (*Client-Side Compression*):** Menggunakan pustaka kompresi gambar di *browser* agar foto Paspor/KTP beresolusi besar dari kamera HP turis (5–10 MB) otomatis dikompres menjadi di bawah 500 KB sebelum dikirim ke server n8n.
- **Backend & API Layer (n8n sebagai Headless Server):**
  - Website tidak memerlukan *backend server* terpisah. Seluruh pemeriksaan stok dan pengiriman formulir ditembakkan ke **Node Webhook di n8n**.
- **Database Layer (Satu Otak Terpusat):**
  - Menggunakan file **Google Sheets (`VIYOND - Master DB`)** atau **Supabase** yang sama persis dengan yang digunakan oleh WhatsApp Bot dan Telegram Bot Staf.
  - Ketika staf menekan tombol `/stok` atau `[Tukar Unit / Swap]` di Telegram, angka ketersediaan di Website otomatis ikut berubah detik itu juga.

TAHAP 2: STRUKTUR ANTARMUKA WEB (3-STEP MOBILE-FIRST WIZARD)

Mengingat 90% turis membuka website dari ponsel pintar (*smartphone*), antarmuka dirancang seperti aplikasi pemesanan modern yang terbagi dalam 4 bagian utama:

1. Hero Section & Trust Signals (Bagian Atas)

- **Headline (EN):** *"Rent a Scooter in Bali — Instant Online Verification & Free Hotel Delivery."*

- **Trust Badges:** ⭐ `4.9/5 Google Reviews` | 🛡️ `Helmet & Phone Holder Included` | ⚡ `24/7 Instant Booking`.
  |---|*Tanggal Selesai Sewa* (*End Date*).

2. Langkah 1: Katalog Live Stock & Kalkulator Zona Ongkir

Saat pelanggan memilih tanggal sewa, website memanggil API n8n dan menampilkan kartu kategori motor:

- **Kartu Unit Motor:** Menampilkan foto motor, harga per hari/minggu/bulan, dan lencana ketersediaan *real-time* (Contoh: 🟢 `3 Units Available` atau 🔴 `Sold Out` jika stok di tab `INVENTARIS_MOTOR` sedang `DISEWA`/`BENGKEL` semua).
- **Pilihan Lokasi & Zona Pengantaran:**
  - *Dropdown Zona:* Mengambil data langsung dari tab `ZONA_ONGKIR` (`Zona 1: Kuta/Seminyak - Free`, `Zona 2: Canggu/Jimbaran - Rp 50.000`, `Zona 3: Uluwatu/Ubud - Rp 100.000`).
  - *Input Teks:* Nama Hotel / Vila & Nomor Kamar, serta Jam Pengantaran.
- **Sticky Price Summary (Kotak Ringkasan Harga Otomatis):**
  - Rumus otomatis di layar:
    - Durasi 1–6 hari: Durasi dikali Harga Harian.
    - Durasi 7–29 hari: Paket Harga Mingguan ditambah sisa hari.
    - Durasi 30 hari ke atas: Paket Harga Bulanan.
    - **Total Tagihan** = Subtotal Sewa + Biaya Ongkir Zona.

3. Langkah 2: Formulir Identitas & Unggah 4 Dokumen (Enhanced KYC)

Begitu pelanggan memilih unit dan menekan *"Continue to Verification"*, muncul formulir terstruktur pengganti *WhatsApp Flows*:

- **Data Kontak:** Nama Lengkap, Nomor WhatsApp Aktif (dengan kode negara, misal +61 / +7 / +62), dan Kewarganegaraan.
- **4 Kotak Unggah Foto (Wajib / Required):**
  - 📷 `Upload Passport / ID Card / KTP` *(Dilengkapi panduan visual agar foto tidak silau/buram)*.
  - 🤳 `Upload Selfie Holding Your ID/Passport`.
  - ✈️ `Upload Return Flight Ticket Screenshot`.
  - 🏨 `Upload Hotel / Villa Booking Confirmation`.
- **Checkbox Kepatuhan UU PDP:** *"I agree to the processing of my identity documents for vehicle rental verification purposes. Documents will be automatically deleted 24 hours after the rental period ends."*

4. Langkah 3: Pilihan Metode Pembayaran & Konfirmasi Instan

- **Radio Button 3 Jalur Pembayaran:**
  - 💳 `Instant Online Payment (Visa / Mastercard / QRIS / Virtual Account)` — via Xendit/Midtrans.
  - 🏦 `Manual Bank Transfer (Indonesian Local Bank)` — unggah bukti transfer.
  - 💵 `Cash on Delivery / Pay When Scooter Arrives (Verified Foreign Tourists Only)`.
- **Tombol Aksi Utama:** **`[🚀 Submit & Verify My Booking]`**.

TAHAP 3: SPESIFIKASI ENDPOINT API & WORKFLOW DI N8N

Beny hanya perlu menambahkan **2 Endpoint Webhook** di n8n yang langsung terhubung ke *Workflow 2* dan *Workflow 3* yang sudah dirakit sebelumnya:

1. Endpoint 1: `GET /webhook/viyond-live-inventory` (Cek Stok & Zona)

- **Trigger:** Dipanggil otomatis saat halaman website dibuka atau saat turis mengubah tanggal.
- **Alur Node di n8n:**
  - **Webhook Node (`GET`):** Aktifkan pengaturan **CORS** (`Access-Control-Allow-Origin: *`).
  - **Google Sheets Node (Read):** Ambil seluruh baris dari tab `INVENTARIS_MOTOR` dan tab `ZONA_ONGKIR`.
  - **Code Node (Agregasi Stok per Kategori):** Menghitung jumlah unit berstatus `READY` untuk masing-masing kategori (`NMAX`, `Scoopy`, `PCX`, dll.) tanpa membocorkan pelat nomor ke publik.
  - **Respond to Webhook Node (`JSON`):** Mengirimkan respons JSON berisi daftar kategori motor, jumlah unit tersedia, harga bertingkat, serta daftar zona ongkir ke Website dalam waktu kurang dari 1 detik.

2. Endpoint 2: `POST /webhook/viyond-web-booking` (Submit KYC, Vision OCR, & Payment)

- **Trigger:** Dipanggil saat turis menekan tombol *Submit* di Langkah 3 Website.
- **Alur Node di n8n:**

    - **Webhook Node (`POST` - `multipart/form-data` atau Base64 JSON):** Menerima detail sewa dan 4 file gambar KYC.
    - **OpenAI Vision Node (GPT-4o-mini Vision):**
        - Memeriksa foto pertama (`id_card_image`).
        - Mengekstrak `nama_lengkap`, `nomor_identitas`, `negara_asal`, dan mengevaluasi `status_kejelasan_foto` (`JELAS` atau `BURAM`).
    - **IF Node (Validasi Kejelasan Foto di Layar Web):**
        - **Jika `BURAM`:** Langsung kirim respons *Respond to Webhook* berstatus `error_blur` dengan pesan peringatan. Turis bisa langsung mengganti fotonya detik itu juga di halaman web tanpa harus mengulang pengisian dari awal.
        - **Jika `JELAS`:** Lanjut ke penyimpanan sementara dan catat baris baru ke tab `DATA_PESANAN_KYC` dengan `Order_ID` unik (misal: `ORD-2026-881`).
    - **Switch Node (3 Jalur Pembayaran):**
        - **Jalur 1 (Gateway Xendit/Midtrans):** Buat *Invoice* dan kembalikan tautan pembayaran di dalam respons JSON agar layar web pelanggan otomatis mengarah ke halaman bayar.
        - **Jalur 2 & 3 (Transfer Manual / COD WNA):** Kirim notifikasi persetujuan ke **Grup Telegram Owner** lengkap dengan foto KYC dan tombol `[✅ Approve COD]` / `[❌ Tolak COD]`, lalu kembalikan status `pending_approval` untuk menampilkan layar sukses di web.
    - **Sinkronisasi ke WhatsApp Pelanggan (via Evolution API / Official WABA):**
        - Sistem otomatis mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor yang diisi pelanggan di web: *"Halo [Nama], pesanan sewa [Kategori Motor] Anda dengan ID #ORD-2026-881 telah kami terima..."* sehingga komunikasi selanjutnya langsung terhubung ke ruang chat WhatsApp.

TAHAP 4: STANDARISASI "MASTER TEMPLATE WEB" (SIAP DUPLIKASI 15 MENIT)

Agar Beny dan Dede bisa menjual produk web ini ke puluhan rental motor dan vila tanpa membangun dari nol setiap kali ada klien baru, buat 1 file konfigurasi **`siteConfig.ts`** di dalam kode website:

- **Variabel yang Dipisahkan di `siteConfig.ts`:**
    - `brandName`: Nama Rental Klien (misal: *"Bli Made Scooter Rental"*).
    - `logoUrl` & `primaryColor`: Kode warna HEX sesuai identitas visual yang dibuat Dede.
    - `whatsappNumber`: Nomor WA bisnis klien.
    - `n8nGetInventoryEndpoint`: Endpoint Webhook GET n8n milik klien tersebut.
    - `n8nPostBookingEndpoint`: Endpoint Webhook POST n8n milik klien tersebut.

    - `googleMapsLocation`: Titik lokasi Google Maps rental klien.

Alur Duplikasi untuk Klien Baru (Hanya 4 Langkah):

- Duplikasi *repository* GitHub Master Template Web.
- Ubah isi file `siteConfig.ts` dan ganti foto unit motor di folder `/public/vehicles`.
- Hubungkan ke Vercel dan sambungkan domain `.com` klien.
- Website langsung aktif (*Go-Live*) dan terhubung ke database klien!

TAHAP 5: CHECKLIST PENGUJIAN (UAT) SMART WEB BOOKING ENGINE

Sebelum didemokan ke klien *Pilot Project*, jalankan 5 skenario uji coba berikut:

- **Uji Kecepatan & Tampilan HP:** Buka halaman website di ponsel Android & iPhone; pastikan halaman terbuka dalam waktu kurang dari 2 detik dan kalkulator harga zona ongkir berubah secara *real-time* saat *dropdown* dipilih.
- **Uji Sinkronisasi Stok Dua Arah (Telegram ↔ Web):** Ubah status seluruh unit `PCX` menjadi `DISEWA` lewat perintah `/stok` di Telegram Bot, lalu muat ulang halaman Website. Pastikan unit `PCX` di Website langsung berubah menjadi 🔴 **`Sold Out`** dan tidak bisa diklik.
- **Uji Tolak Foto Buram di Layar Web:** Unggah foto KTP/Paspor yang sengaja diburamkan pada formulir Web. Pastikan layar Web menampilkan pesan peringatan merah (*"Photo is blurry"*) dan meminta unggah ulang tanpa menghapus isian nama/tanggal yang sudah diketik.
- **Uji Alur COD WNA (Web → Telegram Owner → Telegram Kurir → WA Penyewa):** Kirim pesanan dengan metode COD di Web → Klik `[✅ Approve COD]` di Grup Telegram Owner → Pastikan pelat nomor terkunci di Google Sheets, tugas pengantaran muncul di Grup Telegram Kurir, dan E-Receipt terkirim ke nomor WhatsApp penyewa.
- **Uji Tombol Fallback Direct-to-WA:** Pastikan terdapat tombol mengambang (*Floating WhatsApp Button*) di pojok kanan bawah website bagi turis yang tetap ingin bertanya langsung ke AI Customer Service sebelum mengisi formulir.